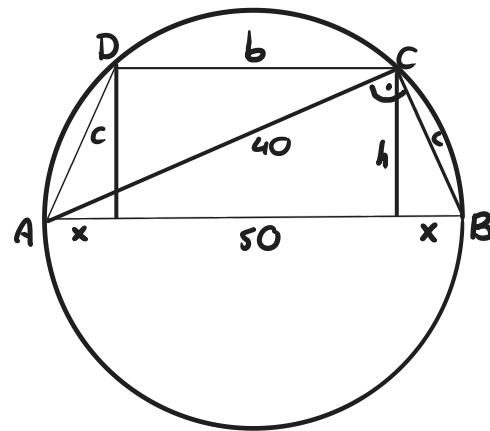


Zad.19 Na trapezie opisano okrąg o promieniu długości 25 cm. Dłuższa podstawa trapezu jest średnicą tego okręgu. Wiedząc, że przekątna trapezu ma długość 40 cm, oblicz obwód tego trapezu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



UWAGA: Każdy trapez wpisany w okrąg jest równoramienny

$\angle ACB$ jest kątem prostym, ponieważ bok AB trójkąta ABC jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie, tym samym jest to trójkąt prostokątny

2) Korzystamy z tw. Pitagorasa:

$$c^2 + 40^2 = 50^2$$

$$c^2 = 2500 - 1600 = 900 \quad \sqrt{\quad}$$

$$c = 30$$

3) Wyznaczamy wysokość trapezu z pola trójkąta ABC:

$$P_{\Delta} = \frac{40 \cdot 30}{2} = 600$$

$$600 = \frac{50h}{2}$$

$$50h = 1200$$

$$h = 24$$

jeśli poprowadzimy wysokość h dwukrotnie - z wierzchołka C i D, podstawa podzieli nam się na długości x, b oraz x. Znamy długość tej podstawy, więc wyznaczenie x pozwoli nam zakończyć zadanie

4) Wyznaczamy x z tw. Pitagorasa i wyznaczamy obwód:

$$x^2 + h^2 = c^2$$

$$x^2 = 30^2 - 24^2 = 900 - 576 = 324 \quad \sqrt{\quad}$$

$$x = 18$$

$$x + b + x = 50$$

$$b + 36 = 50$$

$$b = 14$$

$$Ob = 50 + 14 + 30 + 30 = 124$$

Od p. $Ob = 124 \text{ cm}$